

## אינטגרציה של תבנית דיפרנציאלית

חישוב אינטגרל על תחום  $k$  ממדי ב  $\mathbb{R}^k$  מוגדר ע"י שבירת התחום למקבילונים המוגדרים ע"י  $k$  וקטורים, חלוקת משקל לכל מקבילון וסכימת התוצאות. הגבול של סכומים אלו הוא האינטגרל (כאשר גודלם  $\rightarrow 0$ ) "חלוקת המשקל" למקבילון הנתון ע"י  $k$  וקטורים מוגדרת באמצעות תבנית דיפרנציאלית.

### תזכורת

$k$ -תבנית  $\omega$  פועלת באופן ליניארי על  $k$  וקטורים, כלומר

$$\omega_p(v_1, v_2, \dots, v_k) = \text{number}$$

### דוגמה

ה-2תבנית  $\omega = xy \, dy \wedge dz - x^2 \, dx \wedge dz$  מגדירה חוקיות שונה של חלוקת משקל לזוג וקטורים בהתאם לנקודה  $p$ . למשל - אם  $p = (1, 2, 3)$

$$\omega_p = 2 \, dy \wedge dz - dx \wedge dz$$

כיצד  $\omega_p$  מחלקת לזוג הוקטורים  $\begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4, 0, -1 \\ 2, 1, 3 \end{pmatrix}$  ?

$$\omega_p(v_1, v_2) = 2 \, dy \wedge dz \begin{pmatrix} 4 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} - dx \wedge dz \begin{pmatrix} 4 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} = \dots$$

לפי המשתנים בכל תת תבנית נבחר את העמודות, ונעשה דטרמיננטה. למשל עבור  $dy \wedge dz$ ,  $y, z$  הם המשתנים השני והשלישי, ולכן נבחר את העמודות השניה והשלישית:

$$\dots = 2 \begin{vmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 4 & -1 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} = 2 \cdot 1 - 14 = \boxed{-12} \in \mathbb{R}$$

### הגדרה

אם  $\omega_p = g(t_1, \dots, t_k) \, dt_1 \wedge \dots \wedge dt_k$  היא  $k$ -תבנית דיפרנציאלית ב  $\mathbb{R}^k$  ו  $D$  תחום ב  $\mathbb{R}^k$ ,

$$\int_D \omega \equiv \int_D g \, dt_1 \wedge \dots \wedge dt_k := \begin{cases} \int_D g \, dt_1 \, dt_2 \dots dt_k & D \text{ in orientation } \equiv (t_1, \dots, t_k) \\ - \int_D g \, dt_1 \dots dt_k & \text{otherwise} \end{cases}$$

**הערה:** יש כאן  $k$  אינטגרלים -  $\underbrace{\int \dots \int}_{k \text{ times}}$  - אבל רושמים רק  $\int$  אחד.

## דוגמה

חשב את  $\int_D \omega$  כאשר  $\omega = x^2 y \, dx \wedge dy$  ו- $D$  הוא המלבן  $\{0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 1\}$  הנתון באוריינטציה סטנדרטית.

## פתרון

האוריינטציה של  $D$  תואמת את הסדר  $dx \wedge dy$

$$\int_D \omega = \int_D x^2 y \, dx \wedge dy = \int_0^1 \int_0^2 x^2 y \, dx \, dy = \dots = \boxed{\frac{4}{3}}$$

## אינטגרל על יריעה

$M \subseteq \mathbb{R}^n$  יריעה  $k$ -ממדית, וקיימת מפה  $\varphi : \underbrace{U}_{\ni (t_1, t_2, \dots, t_k)} \rightarrow M$ . נתונה תבנית דיפרנציאלית  $\omega$  ונרצה לחשב  $\int_M \omega$ .

האינטגרל הזה מסתמך על אינטגרציה על  $U$ . נעשה זאת בעזרת הפולבק  $\varphi^* \omega$ :

$$\begin{aligned} \int_M \omega &:= \int_U \varphi^* \omega = \int_U \omega_{\varphi(t_1, \dots, t_k)} \left( \frac{\partial \varphi}{\partial t_1}, \dots, \frac{\partial \varphi}{\partial t_k} \right) dt_1 \wedge \dots \wedge dt_k = \\ &= \pm \int_U \omega_{\varphi(t_1, \dots, t_k)} \left( \frac{\partial \varphi}{\partial t_1}, \dots, \frac{\partial \varphi}{\partial t_k} \right) dt_1 \wedge \dots \wedge dt_k \end{aligned}$$

הסימן נקבע ע"פ ההתאמה בין  $\varphi$  ובין האוריינטציה של  $M$ .

## דוגמה

משטח  $S$  נתון ע"י פרמטריזציה

$$\varphi(r, \theta) = \left( r \cos \theta, r \sin \theta, \sqrt{1-r^2} \right) \quad \begin{matrix} 0 \leq \theta \leq 2\pi \\ 0 \leq r \leq 1 \end{matrix}$$

$$x^2 + y^2 = r^2 = 1 - z^2$$

$$x^2 + y^2 + z^2 = 1$$

$S$  הוא חצי ספירה צפונית. חשב את האינטגרל  $\int_S \omega$  כאשר  $\omega = z^2 \, dx \wedge dy$  וב- $S$  האוריינטציה המושרית מ- $\varphi$ .

## פתרון

$$\begin{aligned}
 \int_S \omega &= \int_U \varphi^* \omega \\
 U &= \left\{ (r, \theta) \mid \begin{array}{l} 0 \leq r \leq 1 \\ 0 \leq \theta \leq 2\pi \end{array} \right\} = [0, 1] \times [0, 2\pi] \text{ עבור } \\
 &\quad \text{כדי לחשב את } \varphi^* \omega \text{ נמצא} \\
 \frac{\partial \varphi}{\partial r} &\equiv \varphi_r = \left( \cos \theta, \sin \theta, \frac{-r}{\sqrt{1-r^2}} \right) \\
 \frac{\partial \varphi}{\partial \theta} &\equiv \varphi_\theta = (-r \sin \theta, r \cos \theta, 0) \\
 \Rightarrow \varphi^* \omega &= \sqrt{1-r^2}^2 \, dx \wedge dy (\varphi_r, \varphi_\theta) \, dr \wedge d\theta = \\
 &= (1-r^2) \, dx \wedge dy \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta & \frac{-r}{\sqrt{1-r^2}} \\ -r \sin \theta & r \cos \theta & 0 \end{pmatrix} dr \wedge d\theta = \\
 &= (1-r^2) \begin{vmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -r \sin \theta & r \cos \theta \end{vmatrix} dr \wedge d\theta = \\
 &= (r-r^3) \, dr \wedge d\theta \\
 \int_S \omega &= \int_U \varphi^* \omega = \int_0^{2\pi} \int_0^1 (r-r^3) \, dr \wedge d\theta = \dots = \boxed{\pi/2}
 \end{aligned}$$

## דוגמה

נתונה העקומה  $C$  המוגדרת כחלק הגרף  $x = y^2$  בתחום  $0 \leq x \leq 1, y \geq 0$  עם אוריינטציה המוגדרת ע"י תנועה אל ראשית הצירים.  
 חשב את  $\int_C \omega$  עבור  $\omega = xy \, dx - y^2 \, dy$

## פתרון

פרמטריזציה של העקומה  $C$ :

$$\begin{aligned}
 \gamma(t) &= (t^2, t) \quad 0 \leq t \leq 1 \\
 \int_C \omega &= \pm \int_0^1 \gamma^* \omega = \pm \int_0^1 \left( t^2 \cdot \underbrace{t \, dx(2t, 1)}_{=2t} - t^4 \underbrace{dy(2t, 1)}_{=1} \right) dt = \\
 &= - \int_0^1 (2t^4 - t^4) \, dt = - \int_0^1 t^4 \, dt = - \frac{t^5}{5} \Big|_{t=0}^{t=1} = \boxed{-\frac{1}{5}}
 \end{aligned}$$